

A1.1 Aprendizaje estadístico-automático

Los niveles de obesidad en la población se han convertido en un problema de salud pública relevante, particularmente en países latinoamericanos. En respuesta a esta situación, investigadores de la Universidad de la Costa en Colombia recopilaron información de individuos provenientes de Colombia, Perú y México, con el objetivo de estudiar factores asociados a distintos niveles de obesidad.

La base de datos original está disponible en el *UCI Machine Learning Repository*; para esta actividad se trabajará con una versión simplificada del conjunto de datos, disponible en la plataforma del curso bajo el nombre “**A1.1 Obesidad.csv**”.

El conjunto de datos incluye variables demográficas, de hábitos y de salud, así como una variable categórica que describe el nivel de obesidad de cada individuo, calculado a partir del índice de masa corporal.

Objetivo general del reporte

Elaborar un reporte técnico que documente el proceso de análisis exploratorio y de inferencia realizado sobre el conjunto de datos, de tal forma que el lector pueda comprender completamente la metodología, los resultados y las conclusiones sin necesidad de revisar el código. Toda la interpretación debe presentarse en texto, tablas y figuras debidamente explicadas.

Aspectos mínimos que debe cubrir el reporte

Como parte del análisis, el reporte deberá abordar, al menos, los siguientes objetivos:

Exploración inicial de los datos

Realiza una carga adecuada del conjunto de datos y lleva a cabo una exploración inicial que permita comprender su estructura, tamaño y tipo de información contenida. Describe de manera clara las características generales del conjunto de datos y cualquier aspecto que consideres relevante para el análisis posterior.

Reflexión sobre el diseño del estudio

Desde una perspectiva crítica, plantea una variable adicional que consideres relevante medir si formarás parte del equipo de investigación original. Justifica tu elección y explica claramente si dicha variable sería de naturaleza cuantitativa o cualitativa, así como el tipo de información que aportaría al estudio.

Definición de una variable de interés para inferencia

Asumiendo el rol de líder del proyecto, define una variable del conjunto de datos que consideres adecuada como variable de salida o respuesta para un estudio de inferencia. Justifica tu elección y presenta un análisis descriptivo básico de dicha variable, ya sea mediante medidas resumen o mediante la distribución de sus categorías, según corresponda a su naturaleza.

Análisis gráfico enfocado en una subpoblación

Selecciona una subpoblación específica (masculina o femenina) y realiza un análisis gráfico que permita explorar la relación entre la variable de salida previamente definida y alguna variable cuantitativa de tu interés. Describe e interpreta el comportamiento observado, explicando cualquier patrón, tendencia o dispersión relevante que se aprecie en la visualización.